

EJERCICIO DE GRAFOS

2023

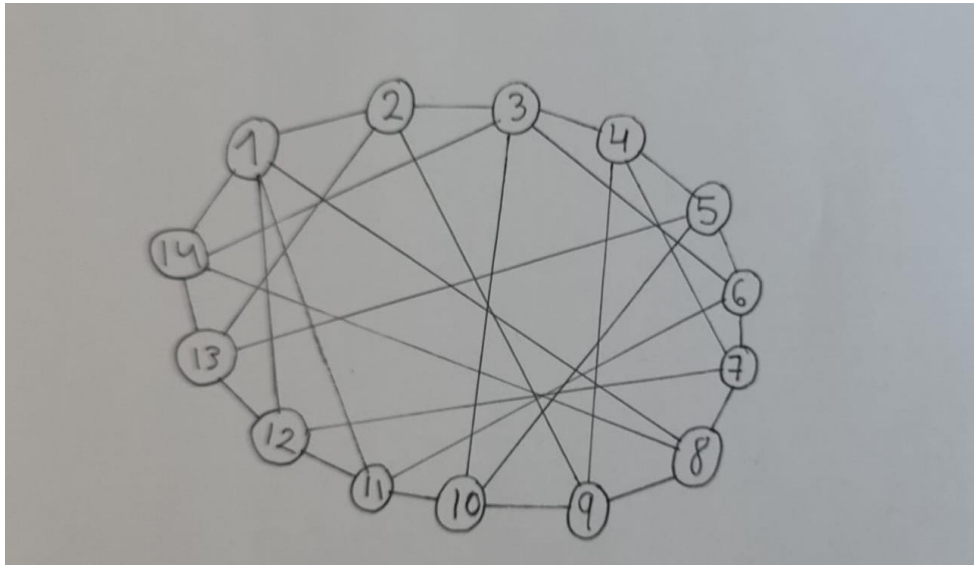
Ejercicio 1 /

Un basurero tiene que pasar por catorce casas para poner y más tarde quitar los cubos de basura. Sabiendo que intenta evitar gastar gasolina en exceso, ¿cuál es el mejor camino que puede tomar para poner y quitar los cubos de las 12 casas?

Teniendo en cuenta que:

- La primera casa está cerca de la segunda, la decimocuarta, la duodécima, la undécima y la octava.
- La segunda casa está cerca de la primera, la tercera, la novena y la decimotercera.
- La tercera casa está cerca de la segunda, la cuarta, la sexta, la décima y la decimocuarta.
- La cuarta casa está cerca de la tercera, la quinta, la séptima y la novena.
- La quinta casa está cerca de la cuarta, la sexta, la décima y la decimotercera.
- La sexta casa está cerca de la quinta, la séptima, la undécima y la tercera.
- La séptima casa está cerca de la sexta, la octava, la duodécima y la cuarta.
- La octava casa está cerca de la séptima, la novena, la primera y la decimocuarta.
- La novena casa está cerca de la octava, la décima, la segunda y la cuarta.
- La décima casa está cerca de la novena, la undécima, la tercera y la quinta.
- La undécima casa está cerca de la décima, la duodécima, la primera y la sexta.
- La duodécima casa está cerca de la undécima, la decimotercera, la primera y la séptima.
- La decimotercera casa está cerca de la duodécima, la decimocuarta, la segunda y la quinta.
- La decimocuarta casa está cerca de la primera, la decimotercera, la tercera y la octava.

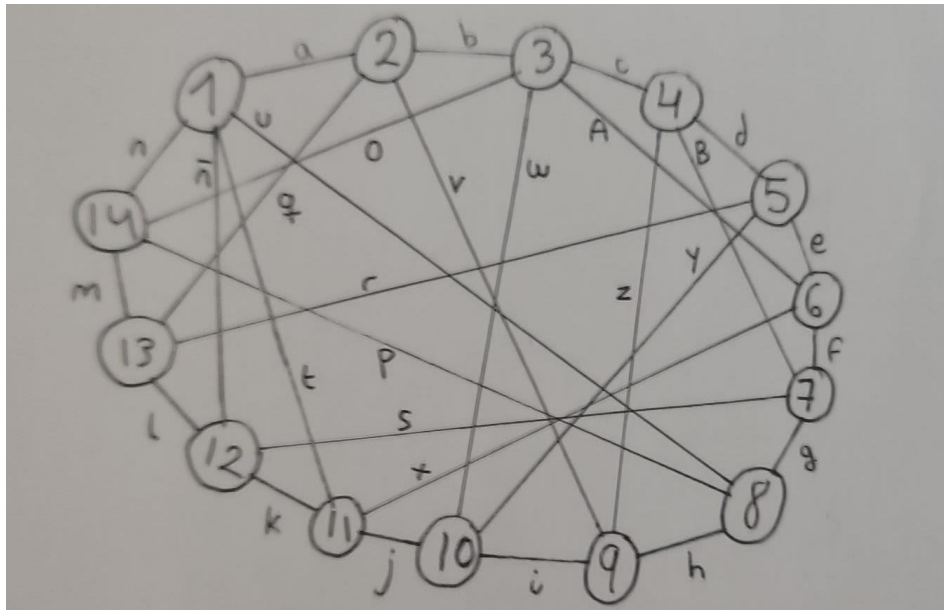
REPRESENTACIÓN



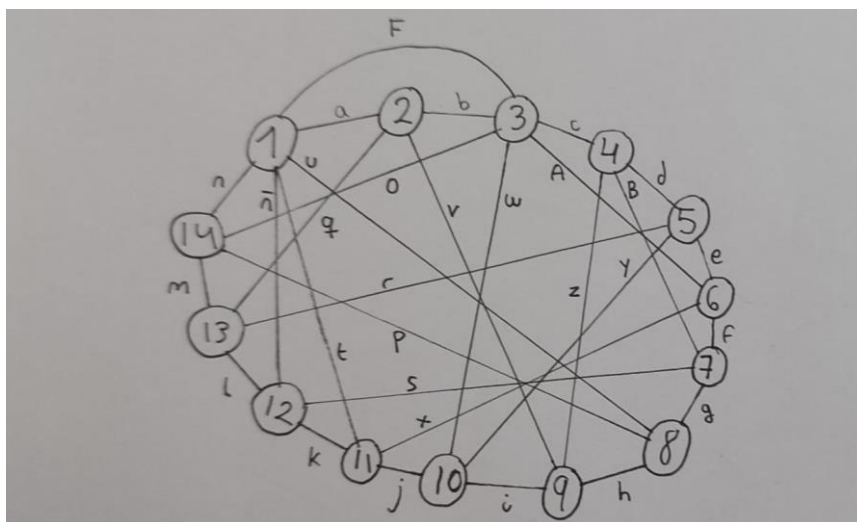
Se trata de un grafo conexo de 14 vértices de grados 4 y 5. Para hallar la ruta más eficiente hacemos uso del algoritmo para hallar el **camino euleriano** del grafo construido.

CAMINO EULERIANO

1. Dar nombre a los caminos



2. Añadir arista falsa



Esto es un paso para utilizar el algoritmo para hallar el ciclo euleriano, una vez hallado, se elimina esta arista y se encuentra el camino euleriano buscado.

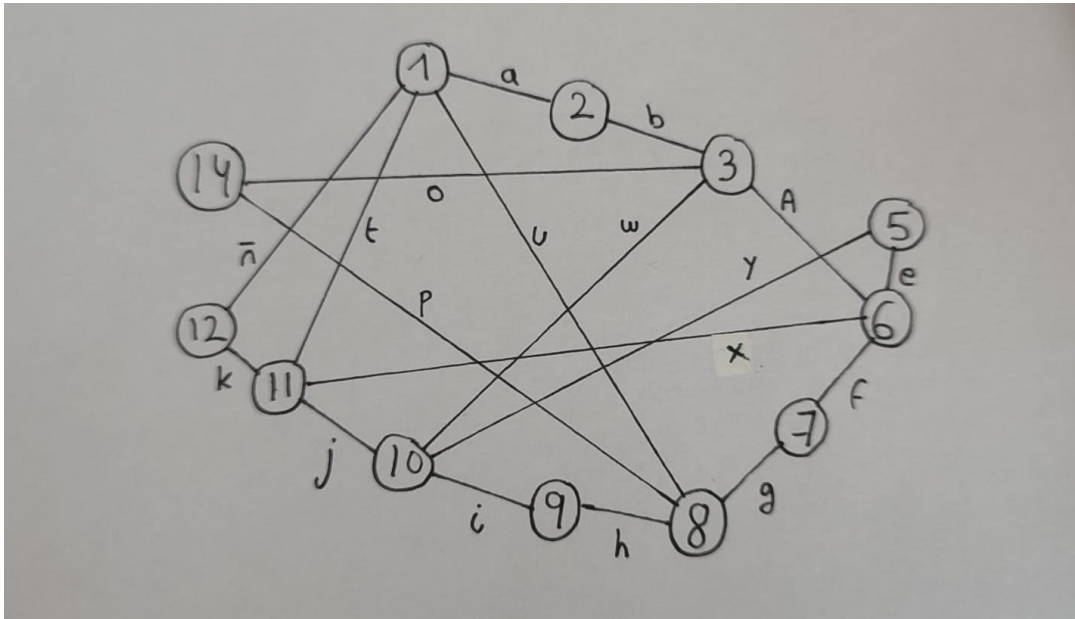
3. Elegir un ciclo

Se elige un ciclo inicial, que será este:

$$C_1 = 1n14m13l12s7B4z9v2q13r5d4c3F1$$

4. Eliminar aristas utilizadas y elegir otro ciclo

Se eliminan las aristas utilizadas en el ciclo anterior y se elige un ciclo que utilice el resto de las aristas.



$$C_2 = 12k11j10i9h8g7f6e5y10w3o14p8u1a2b3A6x11t1ñ12$$

5. Juntar los ciclos y eliminar la arista falsa

Se unen los ciclos hallados anteriormente y se elimina la arista auxiliar, con esto se encuentra un camino euleriano del grafo, y por tanto la solución al problema del basurero.

Ciclo Euleriano

1n14m13l12k11j10i9h8g7f6e5y10w3o14p8u1a2b3A6x11t1ñ12s7B4z9v2q13r5d4
c3F1

Quitando la arista falsa, queda lo siguiente:

Camino Euleriano

1n14m13l12k11j10i9h8g7f6e5y10w3o14p8u1a2b3A6x11t1ñ12s7B4z9v2q13r5d4
c3

Ejercicio 2 /

Elon Musk, el fundador de la famosa empresa Neuralink, desea hacer convenciones para jóvenes por todo el mundo, con el objetivo de atraer nuevos ingenieros al mundo de las tecnologías. Para ello va a hacer convenciones en Madrid, Nueva York, Buenos Aires, Moscú, Dubái, Londres, Ottawa, Ciudad del Cabo, Sídney, Brasilia, Lagos y Oslo.

Como las convenciones tratan de distintos temas interesantes, hay interesados en acudir a varias de ellas. Se recopilaron datos de los asistentes y se determinó que:

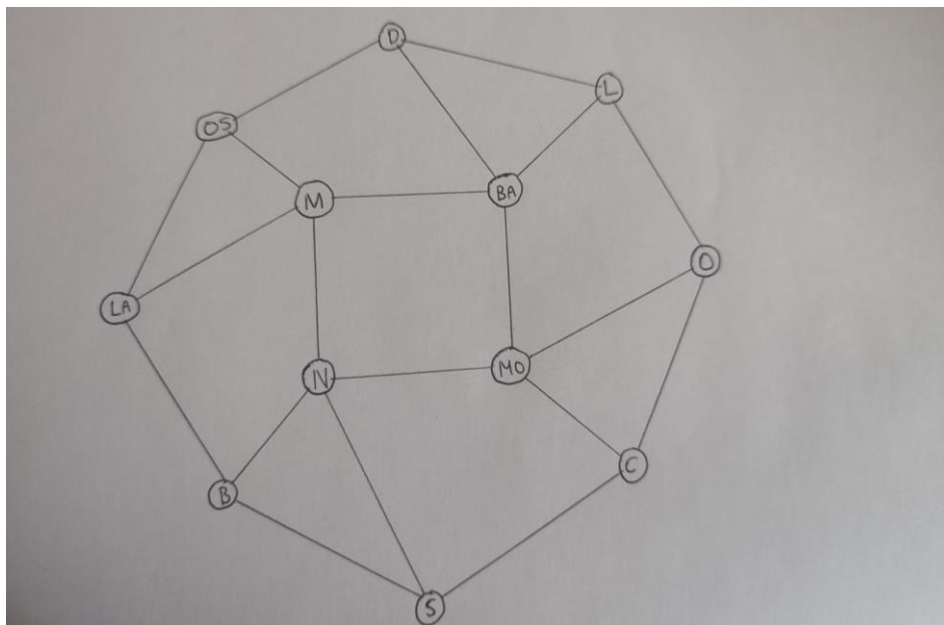
- La convención de Madrid comparte interesados con las de Oslo, Buenos Aires, Nueva York y Lagos.
- La convención de Nueva York comparte interesados con las de Madrid, Brasilia, Sídney y Moscú.
- La convención de Buenos Aires comparte interesados con las de Madrid, Dubái, Londres y Moscú.
- La convención de Moscú comparte interesados con las de Nueva York, Buenos Aires, Ciudad del Cabo y Ottawa.
- La convención de Dubái comparte interesados con las de Buenos Aires, Londres y Oslo.
- La convención de Londres comparte interesados con las de Dubái, Ottawa y Buenos Aires.
- La convención de Ottawa comparte interesados con las de Londres, Moscú y Ciudad del Cabo.
- La convención de Ciudad del Cabo comparte interesados con las de Ottawa, Sídney y Moscú.
- La convención de Sídney comparte interesados con las de Ciudad del Cabo, Brasilia y Nueva York.
- La convención de Brasilia comparte interesados con las de Sídney, Lagos y Nueva York.
- La convención de Lagos comparte interesados con las de Brasilia, Oslo y Madrid.
- La convención de Oslo comparte interesados con las de Lagos, Dubái y Madrid.

¿Cuál sería el menor número de días en los que se tendrían que repartir las convenciones?

REPRESENTACIÓN

Para no utilizar nombres largos en la representación, se utiliza esta leyenda que corresponde a la sigla utilizada para cada ciudad:

- M -> Madrid
- N -> Nueva York
- BA -> Buenos Aires
- MO -> Moscú
- D -> Dubái
- L -> Londres
- O -> Ottawa
- C -> Ciudad del Cabo
- S -> Sídney
- B -> Brasilia
- LA -> Lagos
- OS -> Oslo



Se trata de un grafo conexo de 12 vértices, de grados 3 y 4. En principio es un grafo plano, pero para determinar si lo es, se hace uso de esta ecuación, la cual debe cumplir para serlo:

$$C - A + V = 2$$

En la ecuación, C es el número de regiones conexas del grafo, en este caso 9; A es el número de aristas, 19; y V es el número de vértices, 12. Sustituyendo resulta que se cumple la condición.

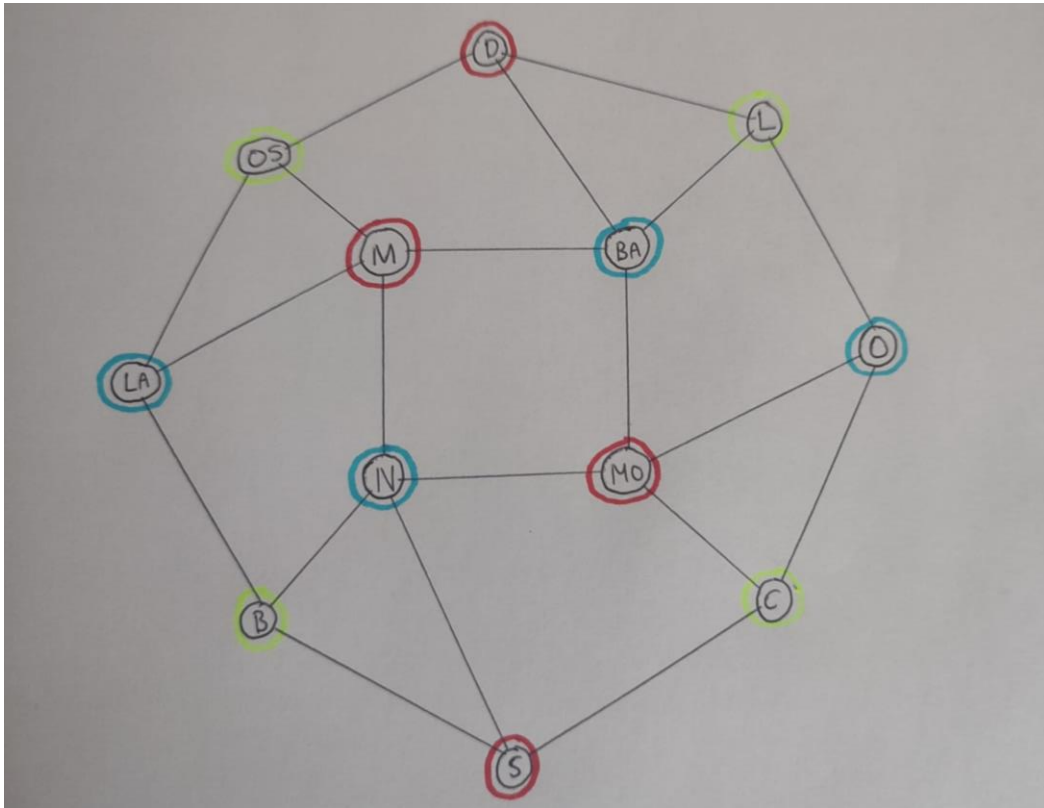
$$9 - 19 + 12 = 2$$

Ya aclarado que el grafo es plano, vamos a resolver el problema de tiempo de las convenciones. Para ello, vamos a realizar un coloramiento del grafo.

COLORAMIENTO

No podemos asegurar que el grafo es dos-coloreable dado que no es bipartito, aun así, comprobaremos ahora viendo el número cromático del grafo.

Para comenzar el coloramiento, se debe asignar un color a un vértice, por ejemplo, el vértice de Madrid (M). Le atribuiremos el color rojo, a partir de aquí hay que asignarle el mismo color a otro vértice que no esté conectado directamente con el vértice inicial elegido, como el vértice de Moscú (MO). Seguimos este proceso hasta que no queden vértices sin relaciones directas con algún vértice rojo. Después de esto se atribuye a otro vértice que no tenga color el azul (por ejemplo), y repetimos el proceso anterior. Cuando se termine con el azul se comienza con otro color, como el amarillo.



Una vez asignados todos los vértices a un color distinto del de sus adyacentes, miramos el número de colores utilizados, y este es el número cromático del grafo, en este caso es 3. Con esto ya tenemos la solución al problema.

Como el número cromático es mayor que dos, podemos afirmar que no es dos coloreable.

En resumen, las convenciones se organizarán en 3 días consecutivos de la siguiente forma:

Primer día: Convenciones de Madrid, Dubái, Moscú y Sídney.

Segundo día: Convenciones de Nueva York, Buenos Aires, Lagos y Ottawa.

Tercer día: Convenciones de Oslo, Londres, Brasilia y Ciudad del Cabo.